

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
BỘ MÔN MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



KIỂM TRA
THỰC TẬP VI XỬ LÝ
CHUYÊN NGÀNH: VIỄN THÔNG VI MẠCH
SƯ TẦM: TRƯƠNG QUANG HUY

Bài kiểm tra lần 1

Câu hỏi 1

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tín hiệu điều khiển cho phép xuất dữ liệu của IC 74HC595 là:

Select one:

- ☐ a. G
- ☐ b. SCLR
- ☒ c. RCK
- ☐ d. SCK

Câu hỏi 2

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

IC 74HC573 ở trạng thái không cho phép xuất dữ liệu thì:

Select one:

- ☐ a. Ngõ ra ở mức 0
- ☒ b. Ngõ ra ở trạng thái tổng trở cao
- ☐ c. Ngõ ra ở mức 1
- ☐ d. Ngõ ra không xác định

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Các tầng Flip Flop của IC 74HC595 gồm:

Select one:

- ☐ a. Tầng thanh ghi dịch và tầng thanh lưu trữ.
- ☒ b. Tầng thanh ghi dịch, tầng thanh lưu trữ và tầng ngõ ra 3 trạng thái.
- ☐ c. Tầng thanh lưu trữ và tầng ngõ ra 3 trạng thái
- ☐ d. Tầng thanh ghi dịch và tầng ngõ ra 3 trạng thái.

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tín hiệu nhận dữ liệu vào nối tiếp của IC 74HC595 là

Select one:

- ☐ a. RCK
- ☒ b. Serial IN
- ☐ c. G
- ☐ d. SCK

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tín hiệu nhận xung clock để dịch dữ liệu vào nối tiếp của IC 74HC595 là:

Select one:

- ☐ a. G
- ☒ b. SCK
- ☐ c. RCK
- ☐ d. Serial IN

Câu hỏi 6

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong kit thực hành, module 32 led đơn khi mở rộng thành 40 led thì:

Select one:

- ☐ a. Cần thêm 2 tín hiệu điều khiển và 1 IC 74HC595.
- ☒ b. Cần thêm 1 tín hiệu điều khiển và 1 IC 74HC595.
- ☐ c. Chỉ cần thêm 1 IC 74HC595.
- ☐ d. Cần thêm 3 tín hiệu điều khiển và 1 IC 74HC595.

Câu hỏi 7

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong kit thực hành, khi vi điều khiển gọi dữ liệu ra nối tiếp thì:

Select one:

- ☐ a. Tất cả đều nhận và xuất ở ngõ ra.
- ☒ b. Gọi cho 1 module nhưng tất cả các module đều nhận.
- ☐ c. Gọi cho module nào thì module đó nhận.
- ☐ d. Gọi cho module nào được cho phép thì module đó nhận.

Câu hỏi 8

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tín hiệu RCK của IC 74HC595 có chức năng:

Select one:

- ☒ a. Là tín hiệu xung dùng để nạp dữ liệu từ tầng thanh ghi dịch sang tầng thanh ghi lưu trữ.
- ☐ b. Là tín hiệu xung dùng để nạp dữ liệu từ tầng thanh lưu trữ sang tầng thanh ghi dịch.
- ☐ c. Là tín hiệu xung dùng để nạp dữ liệu từ tầng lưu trữ sang tầng ngõ ra.
- ☐ d. Là tín hiệu xung dùng để nạp dữ liệu từ tầng thanh ghi dịch sang tầng ngõ ra.

Câu hỏi 9

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong kit thực hành, module 32 led giao tiếp với vi điều khiển sử dụng:

Select one:

- ☐ a. 2 tín hiệu điều khiển.
- ☒ b. 4 tín hiệu điều khiển.
- ☐ c. 5 tín hiệu điều khiển.
- ☐ d. 3 tín hiệu điều khiển.

Câu hỏi 10

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

```

1  #INCLUDE <Teaching/TV_PICKIT2_SHIFT_1.c>
2  #INCLUDE <TV_PICKIT2_SHIFT_LCD.c>
3  #DEFINE TM1638_ACTIVE 0X8F
4  #DEFINE TM1638_ADDR_MEM_DISP 0XC0
5  #DEFINE TM1638_ADDR_AUTO_INC 0X40
6  #DEFINE TM1638_ADDR_AUTO_FIX 0X44
7  #DEFINE TM1638_ADDR_READ_KEY 0X42
8  #DEFINE TM1638_CTL 0X00
9

```

Gặp lỗi này ta phải?

Select one:

- ☐ a. Tiến hành "Make file project" rồi biên dịch lại
- ☐ b. Mở file thư viện lên tìm lỗi và sửa lại cho đúng
- ☐ c. Kiểm tra lại kết nối phần cứng
- ☒ d. Chính lại đường dẫn cho đúng hoặc copy file thư viện đặt chung đường dẫn với bài đang làm

Câu hỏi 11

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

IC 74HC595 trong kit thực hành vi điều khiển:

Select one:

- ☐ a. Là thanh ghi dịch 8 bit từ song song sang nối tiếp.
- ☒ b. Là thanh ghi dịch 8 bit từ nối tiếp sang song song.
- ☐ c. Là thanh ghi dịch 16 bit từ nối tiếp sang song song.
- ☐ d. Là thanh ghi dịch 16 bit từ song song sang nối tiếp.

Câu hỏi 12

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong kit thực hành, mỗi module có:

Select one:

- ☐ a. Ba tín hiệu điều khiển SCK, RCK và G.
- ☐ b. Hai tín hiệu điều khiển RCK và G.
- ☒ c. Bốn tín hiệu điều khiển SCK, RCK, SDO và G.
- ☐ d. Ba tín hiệu điều khiển SDO, RCK và G.

Câu hỏi 13

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tín hiệu QH' của IC 74HC595 có chức năng:

Select one:

- ☒ a. Nối đến ngõ vào dữ liệu nối tiếp của IC tiếp theo.
- ☐ b. Đảo của tín hiệu QH.
- ☐ c. Điều khiển ngõ ra thứ 9.
- ☐ d. Báo hiệu hoạt động dịch dữ liệu.

Câu hỏi 14

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

IC 74HC573 có tín hiệu điều khiển chốt có tên là:

Select one:

- ☒ a. LE
- ☐ b. OE
- ☐ c. Q0-Q7
- ☐ d. D0-D7

Câu hỏi 15

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi nào thì ta nên chống dội nút nhấn đơn?

Select one:

- ☐ a. Khi nút nhấn có nhiều chức năng
- ☒ b. Khi nhấn nhiều lần cho kết quả khác với nhấn 1 lần
- ☐ c. Lúc nào cũng chống dội
- ☐ d. Khi nút nhấn có 1 chức năng

Câu hỏi 16

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

IC 74HC573 ở trạng thái chốt thì:

Select one:

- ☐ a. Dữ liệu ngõ ra Q sẽ được đưa đến ngõ vào D.
- ☐ b. Tất cả đều đúng
- ☒ c. Dữ liệu ngõ vào D sẽ được đưa đến ngõ ra Q.
- ☐ d. Dữ liệu ngõ vào Q sẽ được đưa đến ngõ ra D.

Câu hỏi 17

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong kit thực hành sử dụng led 7 đoạn anode chung thì mã 7 đoạn của số 1 là:

Select one:

- ☐ a. 0xC0
- ☐ b. 0xB0
- ☒ c. 0XF9
- ☐ d. 0xA4

**Câu hỏi
19**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Chương trình con `system_init()` có chức năng?

Select one:

- ☐ a. Cấu hình các port cho vi điều khiển
- ☒ b. Cấu hình các port, bật các module và khởi tạo cho chúng
- ☐ c. Cấu hình các port và cho phép các module
- ☐ d. Cấu hình các port và tắt các module

**Câu hỏi
20**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

2 IC 74HC573 trong kit thực hành vi điều khiển:

Select one:

- ☐ a. Giao tiếp với port D để mở rộng thành 8 tín hiệu điều khiển.
- ☐ b. Giao tiếp với port D để mở rộng thành 14 tín hiệu điều khiển.
- ☒ c. Giao tiếp với port D để mở rộng thành 12 tín hiệu điều khiển.
- ☐ d. Giao tiếp với port D để mở rộng thành 16 tín hiệu điều khiển.

Bài kiểm tra lần 2

Câu hỏi 1

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Đoạn chương trình theo sau có chức năng:

```
#INCLUDE <TV_BOARDS.c>

SIGNED INT8 I;

VOID MAIN()
{
    SYSTEM_INIT();
    I = 0;
    WHILE (TRUE)
    {
        d7seg.led[0] = m7d[I];
        d7seg_display();
        DELAY_MS(500);
        IF (I == 9) I = 0;
        ELSE      I++;
    }
}
```

Select one:

- ☐ a. Đếm từ 00 đến 99
- ☒ b. Đếm từ 0 đến 9
- ☐ c. Đếm từ 9 về 0
- ☐ d. Đếm từ 0 đến 8

Câu hỏi 2

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Theo cách kết nối phím ma trận thì để điều khiển bàn phím ma trận gồm 81 phím ta tối thiểu bao nhiêu đường điều khiển?

Select one:

- ☐ a. 16 đường
- ☐ b. 18 đường
- ☒ c. 9 đường
- ☐ d. 19 đường

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Muốn sử dụng Counter 0 chế độ đếm xung ngoại, bộ chia trước là 2 và mode 16 bit ta viết lệnh:

Select one:

- ☒ a. `setup_timer_0(t0_ext_h_to_|t0_div_2);`
- ☐ b. `setup_timer_0(t0_ext_h_to_|t0_div_2| T0_16_bit);`
- ☐ c. `setup_timer_0(t0_ext_h_to_|t0_div_1);`
- ☐ d. `set_timer0(t0_ext_h_to_|t0_div_2);`

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Đoạn chương trình theo sau có chức năng:

```
VOID GIAI_MA_HIEN_THI (UNSIGNED INT16 TAM)
{
    DONVI = M7D[TAM % 10];
    CHUC = M7D[TAM / 10 % 10];
    TRAM = M7D[TAM / 100];
    IF (TRAM == 0XC0)
    {
        TRAM = 0XFF;
        IF (CHUC == 0XC0) CHUC = 0XFF;
    }
    d7seg.led[2] = TRAM;
    d7seg.led[1] = CHUC;
    d7seg.led[0] = DONVI;
    d7seg_display();
}
```

Select one:

- ☒ a. Giải mã hiển thị biến TAM ra 3 led 7 đoạn và có xóa số 0 vô nghĩa hàng trăm, hàng chục
- ☐ b. Giải mã hiển thị biến TAM ra 3 led 7 đoạn và có xóa số 0 vô nghĩa hàng chục
- ☐ c. Giải mã hiển thị biến TAM ra 3 led 7 đoạn.
- ☐ d. Giải mã hiển thị biến TAM ra 3 led 7 đoạn và có xóa số 0 vô nghĩa hàng trăm

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tại sao khi hiển thị giá trị số lên LCD ta phải cộng 0x30?

Select one:

- ☐ a. Đổi số đó sang số HEX
- ☐ b. Đổi số đó sang mã BCD
- ☐ c. Đổi từ mã ASCII về số cần hiển thị
- ☒ d. Đổi số đó sang mã ASCII

Câu hỏi 6

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho thư viện phím ma trên sau:

```
UNSIGNED INT KEY_NHAN()
{
    SIGNED INT8 MAPHIM,HANG,COT;
    MAPHIM=HANG=0XFF;
    FOR(COT=0;COT<4;COT++)
    {
        OUTPUT_B(MAQUETKEY[COT]);
        IF (!INPUT(PIN_B2)) {HANG=3; BREAK;}
        ELSE IF (!INPUT(PIN_B3)) {HANG=2; BREAK;}
        ELSE IF (!INPUT(PIN_B4)) {HANG=1; BREAK;}
        ELSE IF (!INPUT(PIN_B5)) {HANG=0; BREAK;}
    }
    IF (HANG!=0XFF) MAPHIM = COT*4 + HANG;
    RETURN(MAPHIM);
}
```

Dòng lệnh " **IF (HANG!=0XFF) MAPHIM = COT*4 + HANG;**" có ý nghĩa gì?

Select one:

- ☐ a. Kiểm tra xem có nhấn phím không nếu có thì mới tính mã phím
- ☐ b. Kiểm tra xem biến HANG có bị tràn hay không nếu không tràn thì mới tính mã phím
- ☐ c. Luôn tính mã phím vì điều kiện này là luôn đúng do biến HANG kiểu 8 bit không dấu thì luôn bé hơn 0xFF
- ☒ d. Kiểm tra xem có quét đủ 4 hàng hay chưa nếu đủ rồi thì mới tính mã phím

Câu hỏi 7

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi nào ta nên chống dội cho nút nhấn đơn?

Select one:

- ☐ a. Lúc nào cũng chống dội
- ☒ b. Khi nhấn phím 1 lần khác với nhấn phím nhiều lần
- ☐ c. Khi phím nhấn có nhiều chức năng
- ☐ d. Khi hệ thống có nhiều phím nhấn

Câu hỏi 8

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi muốn di chuyển con trỏ tới cột đầu tiên hàng cuối LCD ta viết lệnh

Select one:

- ☐ a. LCD_COMMAND(0x94);
- ☐ b. LCD_DATA(0xd4);
- ☒ c. LCD_COMMAND(0xd4);
- ☐ d. LCD_DATA(0xd4);

Câu hỏi 9

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Mạch thu phát hồng ngoại trên board thực tập được kết nối với Counter mấy?

Select one:

- ☐ a. Counter 2
- ☐ b. Counter 3
- ☒ c. Counter 0
- ☐ d. Counter 1

Câu hỏi 10

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Để điều khiển 8 led đơn ở chính giữa sáng còn lại tắt hết ta viết:

Select one:

- ☐ a. `led32.ledx16[0]=0xff00;`
`led32.ledx16[1]=0x00ff;`
`led32_display();`
- ☒ b. `led32.ledx16[0]=0xf000;`
`led32.ledx16[1]=0xf;`
`led32_display();`
- ☐ c. `led32.ledx8[3]=0;`
`led32.ledx8[2]=0xff;`
`led32.ledx8[1]=0xff;`
`led32.ledx8[0]=0;`
- ☐ d. `led32.ledx32=0x00ff00;`
`led32_display();`

```
{  
    led32.ledx32=y<<8;  
    led32_display();  
    y=~y;  
    delay_ms(200);  
}  
}  
void main()  
{  
    system_init();  
    dieukhienled();  
    while(true)  
    {  
  
    }  
}
```

Select one:

- ☐ a. Chớp tắt 32 led đơn 20 lần
- ☐ b. chớp tắt 32 led đơn 10 lần
- ☒ c. Chớp tắt 24 led đơn 10 lần
- ☐ d. Chớp tắt 8 led đơn 20 lần

Câu hỏi 12

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Để cấu hình ngắt timer 1 ta viết

Select one:

- ☐ a. `enable_interrupts(global);`
- ☒ b. `enable_interrupts(int_timer1);`
`enable_interrupts(global);`
- ☐ c. `enable_interrupts(timer1);`
`enable_interrupts(global);`
- ☐ d. `enable_interrupts(int_timer1);`

Câu hỏi 13

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Timer 1 của PIC 18F8722 hoặc 18f4550 là timer bao nhiêu bit?

Select one:

- ☒ a. 16 bit
- ☐ b. 12 bit
- ☐ c. 10 bit
- ☐ d. 8 bit

Câu hỏi 14

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong các trường hợp sau trường hợp nào ta nên chống dội phím nhấn đơn:

1. Khi nhấn thì tăng phút lên 1 đơn vị
2. Khi nhấn thì bật quạt
3. Khi nhấn thì cho phép đếm sản phẩm
4. Khi nhấn thì đảo chiều động cơ

Select one:

- ☐ a. Trường hợp 2 và 3
- ☐ b. Trường hợp 1 và 4
- ☒ c. Trường hợp 1,3 và 4
- ☐ d. Trường hợp 1 và 3

```

void main()
{
    system_init();
    while(true)
    {
        for (i=8;i>=0;i--)
        {
            led32.ledx32=y;
            led32_display();
            y=(y<<1)|1;
            delay_ms(200);
        }
        y=0;
    }
}

```

Select one:

- ☐ a. Điều khiển 32 led sáng dần và lặp lại liên tục
- ☒ b. Điều khiển 32 led sáng dần rồi đứng im
- ☐ c. Điều khiển 8 led sáng dần và lặp lại liên tục
- ☐ d. Điều khiển 8 led sáng dần rồi đứng im

Câu hỏi 16

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi giá trị phải đếm nhiều hơn giới hạn đếm của Counter thì ta phải

Select one:

- ☐ a. Vì không thể đếm được nên ta phải sử dụng vi điều khiển khác
- ☒ b. Sử dụng bộ chia trước
- ☐ c. Ghép nhiều Counter nhỏ thành 1 Counter lớn
- ☐ d. Sử dụng ngắt Counter

**Câu hỏi
17**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Để chương trình con phục vụ ngắt Timer 1 có thể chạy ta phải:

Select one:

- ☐ a. Không viết và cũng không gọi gì cả tự động vi điều khiển sẽ biết cách thực thi
- ☐ b. Viết chương trình con phục vụ ngắt và gọi nó trong while(true)
- ☐ c. Viết chương trình con phục vụ ngắt và gọi nó trong chương trình chính và trước while(true)
- ☒ d. Viết chương trình con phục vụ ngắt và không được gọi ra

**Câu hỏi
18**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Chân RS của LCD có vai trò gì?

Select one:

- ☐ a. Chân reset LCD
- ☒ b. Chân để chọn thanh ghi mã lệnh hoặc thanh ghi dữ liệu
- ☐ c. Chân chọn chip (chip select) LCD
- ☐ d. Chân điều khiển ghi LCD


```

VOID MAIN ()
{
    SYSTEM_INIT ();

    WHILE (TRUE)
    {
        FOR (I=0; I<10; I++)
        {
            d7seg.led[0] = m7d[I];
            d7seg_display();
            DELAY_MS (500) ;
        }
    }
}

```

Select one:

- ☐ a. Đếm từ 00 đến 99
- ☐ b. Đếm từ 99 về 00
- ☒ c. Đếm từ 0 đến 9
- ☐ d. Đếm từ 9 về 0

Câu hỏi 20

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Trong các trường hợp sau trường hợp nào ta cần khai báo biến để lưu lại trạng thái nhấn phím khi ta buông phím ra?

1. Chỉnh tăng hoặc giảm giờ trong ứng dụng đồng hồ số
2. Chọn lựa các hiệu ứng sáng của 32 led đơn trong ứng dụng quang báo
3. Chọn lựa vị điều khiển chạy chế độ đo nhiệt độ hoặc đếm số sản phẩm
4. Mỗi lần nhấn sáng thêm 1 led đơn

Select one:

- ☐ a. trường hợp 1 và 4
- ☐ b. trường hợp 2
- ☐ c. trường hợp 2 và 3
- ☒ d. tất cả các trường hợp

**Câu hỏi
21**Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi led 7 đoạn quét sáng không đẹp ta phải

Select one:

- ☐ a. Tìm chỗ nào có delay lâu thì thay nó bằng hiển thị nhiều lần và tìm các lệnh vòng lặp rồi gọi hiển thị bên trong đó, bỏ while(true) trong chương trình chính đi
- ☐ b. Bỏ delay và gọi hiển thị trong các vòng lặp
- ☒ c. Tìm chỗ nào có delay lâu thì thay nó bằng hiển thị nhiều lần và tìm các lệnh vòng lặp rồi gọi hiển thị bên trong đó
- ☐ d. Tìm delay và thay bằng hiển thị nhiều lần

Clear my choice

**Câu hỏi
22**Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Sau lệnh "LCD_COMMAND(LCD_CLEAR_DISPLAY);" ta cần phải

Select one:

- ☐ a. Khởi tạo lại LCD
- ☐ b. Di chuyển con trỏ về đầu hàng 1
- ☒ c. Delay tối thiểu 2 ms
- ☐ d. Không cần làm gì cả

**Câu hỏi
23**Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong chương trình chống dội phím đã học lệnh "while(!input(ON));" có chức năng gì?

Select one:

- ☐ a. Chống dội phím ON
- ☐ b. Chờ nhấn phím ON
- ☒ c. Chờ nhả phím ON
- ☐ d. Kiểm tra xem phím ON có được nhấn hay không

Bài kiểm tra lần 3

Câu hỏi 1

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Vùng nhớ nào là bộ phát kí tự mã cố định của LCD

Select one:

- ☐ a. CGRAM
- ☒ b. CGROM
- ☐ c. DDRAM
- ☐ d. DDRAM

Clear my choice

Câu hỏi 2

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Lệnh nào của LCD ghi mã 0x20 vào tất cả các vùng nhớ hiển thị

Select one:

- ☐ a. Lệnh function set
- ☒ b. Lệnh clear display
- ☐ c. Lệnh display control
- ☐ d. Lệnh entry mode set

Clear my choice

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Vùng nhớ CGRAM của LCD có chức năng gì?

Select one:

- ☐ a. lưu bảng font của LCD
- ☒ b. lưu ký tự tự tạo
- ☐ c. lưu nội dung hiển thị lên màn hình
- ☐ d. tất cả các đáp án đều đúng

Clear my choice

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Với LCD 20x4 thì địa chỉ của hàng trên cùng là:

Select one:

- ☐ a. Bắt đầu là 0x80 và kết thúc là 0xE7
- ☐ b. Bắt đầu là 0xC0 và kết thúc là 0x93
- ☐ c. Bắt đầu là 0xC0 và kết thúc là 0x93
- ☒ d. Bắt đầu là 0x80 và kết thúc là 0x93

Clear my choice

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

LCD gồm có các loại bộ nhớ

Select one:

- ☐ a. DDRAM, DDROM, CGRAM, CGROM
- ☐ b. DDROM, CGRAM, CGROM
- ☐ c. DDRAM, DDROM, CGRAM
- ☒ d. DDRAM, CGRAM, CGROM

Clear my choice

Câu hỏi 6

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Lệnh nào của LCD cho phép tắt mở con trỏ, nhấp nháy con trỏ

Select one:

- ☒ a. Lệnh display control
- ☐ b. Lệnh function set
- ☐ c. Lệnh clear display
- ☐ d. Lệnh entry mode set

Clear my choice

Câu hỏi 7

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Ký tự số 5 nằm trong bảng mã ASCII có địa chỉ là

Select one:

- ☒ a. 0x35
- ☐ b. 5
- ☐ c. 35
- ☐ d. 0x05

Clear my choice

Câu hỏi 8

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tại sao trong chương trình con sau hiển thị số lớn 2x3 người ta lại so sánh i<6 trong vòng lặp for ?

```
result lcd_write_2x3_num(signed int8 num_0_9, int8 colum_0_17, int8 row_0_2)
{
    lcd_goto(colum_0_17,row_0_2);
    for (int8 i=0;i<6;i++)
    {
        if (i==3) lcd_goto(colum_0_17,row_0_2+1);
        lcd_data(lcd_so_x[num_0_9][i]);
    }
    return OK;
}
```

Select one:

- ☐ a. Vì 1 số lớn gồm 5 ký tự tự tạo ghép lại
- ☐ b. Vì 1 số lớn gồm 6 byte được lưu trong CGRAM ghép lại
- ☐ c. Vì 1 số lớn gồm ít hơn 6 ký tự ghép lại
- ☒ d. Vì 1 số lớn gồm 6 ký tự ghép lại

Clear my choice

Câu hỏi 9

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Vùng nhớ chứa ký tự tự tạo của LCD có dung lượng là

Select one:

- ☐ a. 64 Mb
- ☐ b. 64 KB
- ☐ c. 64 bit
- ☒ d. 64 byte

Clear my choice

Câu hỏi 10

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi hoạt động ở chế độ text 1 hàng của GLCD dùng chip điều khiển ST7920 cho phép hiển thị tối đa bao nhiêu ký tự ?

Select one:

- ☐ a. 20
- ☒ b. 16
- ☐ c. 24
- ☐ d. 12

Clear my choice

Câu hỏi 11

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

LCD thì các tín hiệu điều khiển trao đổi dữ liệu gồm

Select one:

- ☐ a. Chân RS, Vo, E
- ☐ b. Chân RS, RW, Vo
- ☒ c. Chân RS, RW, E
- ☐ d. Chân RS, RW, E, Vo

Clear my choice

Câu hỏi 12

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Các lệnh sau có chức năng?

```
LCD_COMMAND(0X40);  DELAY_US(20);  
FOR (I=0;I<64;I++) { LCD_DATA(LCD_MA_8DOAN[I]); }
```

Select one:

- ☒ a. Nạp mã của 8 ký tự tự tạo vào vùng nhớ CGRAM
- ☐ b. Nạp mã của 8 ký tự tự tạo vào vùng nhớ CGROM
- ☐ c. Nạp mã của 64 ký tự tự tạo vào vùng nhớ CGRAM
- ☐ d. Nạp mã của 64 ký tự tự tạo vào vùng nhớ CGROM

Clear my choice

**Câu hỏi
13**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Vùng nhớ nào chứa dữ liệu để hiển thị trên LCD

Select one:

- ☐ a. CGROM
- ☐ b. DDROM
- ☐ c. DDROM
- ☒ d. DDRAM

Clear my choice

**Câu hỏi
14**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi hoạt động ở chế độ text thì mỗi địa chỉ DDRAM của GLCD dùng chip ST7920 cho phép hiển thị tối đa bao nhiêu ký tự?

Select one:

- ☐ a. 2
- ☒ b. 4
- ☐ c. 1
- ☐ d. 3

Clear my choice

Câu hỏi 15

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Kích thước tối đa của 1 ký tự tạo trên LCD là?

Select one:

- ☒ a. 5x8
- ☐ b. 8x16
- ☐ c. 5x10
- ☐ d. 5x7

Clear my choice

Thời gian còn lại 0:08:23

Câu hỏi 16

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tại sao trong đoạn chương trình sau người ta phải so sánh `if(y>31){x +=128; y-=32;};`

```
void glcd_pixel(int8 x, int8 y, int1 color)
{
    int8 b;
    if(y>31){x +=128; y-=32;};
    DOC = y;
    NGANG = x/16;
    b =15-(x %16);
    if(color ==1) bit_set (gdram_vdk.PIXEL[DOC][NGANG].word, b);
    else bit_clear (gdram_vdk.PIXEL[DOC][NGANG].word, b);
    gdram_vdk.refresh = TRUE;
}
```

Select one:

- ☐ a. Vì thực tế kích thước của GLCD là 256x32 chứ không phải là 128x64 do đó ta phải quy đổi các hàng từ 33 trở đi ra địa chỉ thật sự của nó.
- ☒ b. Vì thực tế kích thước của GLCD là 128x64 chứ không phải là 256x32 do đó ta phải quy đổi các hàng từ 33 trở đi ra địa chỉ thật sự của nó.
- ☐ c. Vì mỗi hàng của GLCD chỉ chứa được 128 pixel nên pixel nào tràn sẽ được cắt xuống hàng tiếp theo
- ☐ d. Vì thực tế kích thước của GLCD là 512x32 chứ không phải là 128x64 do đó ta phải quy đổi các hàng từ 33 trở đi ra địa chỉ thật sự của nó.

Clear my choice

**Câu hỏi
17**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tại sao trong thư viện GLCD người ta lại định nghĩa như sau?

```
#DEFINE GLCD_NGANG 16
```

```
#DEFINE GLCD_DOC 32
```

Select one:

- ☐ a. Vì chiều ngang là 16 pixel và chiều dọc là 32 pixel
- ☐ b. Vì chiều ngang là 16 byte ($16 \times 8 = 126$ pixel) và chiều dọc là 32 pixel
- ☐ c. Vì chiều ngang là 16 double word ($16 \times 32 = 512$ pixel) và chiều dọc là 32 pixel
- ☒ d. Vì chiều ngang là 16 word ($16 \times 16 = 256$ pixel) và chiều dọc là 32 pixel

Clear my choice

**Câu hỏi
18**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

GLCD 128x64 dùng chip ST7920 có mấy chế độ hoạt động?

Select one:

- ☒ a. 3 chế độ là text, graphic và chế độ hiển thị font số lớn
- ☐ b. 2 chế độ là graphic và font số lớn
- ☐ c. 1 chế độ là graphic
- ☐ d. 2 chế độ là text và graphic

Clear my choice

**Câu hỏi
19**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Đối với LCD để bật con trỏ và cho phép con trỏ nhấp nháy ta dùng lệnh gì?

Select one:

- ☒ a. 0x0F
- ☐ b. 0x38
- ☐ c. 0x06
- ☐ d. 0x0C

Clear my choice

**Câu hỏi
20**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Vùng nhớ ký tự tự tạo của LCD có thể lưu tối đa:

Select one:

- ☒ a. 8 ký tự có kích thước 5x8
- ☐ b. 8 ký tự có kích thước 5x7
- ☐ c. 8 ký tự có kích thước 5x10
- ☐ d. 8 ký tự với kích thước bất kỳ

Clear my choice

Tru

Bài kiểm tra lần 4

Độ phân giải tối đa của DS18B20 là?

Select one:

- ☐ a. 8 bit
- ☐ b. 9 bit
- ☐ c. 10 bit
- ☒ d. 12 bit

Clear my choice

Câu hỏi 2

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Đối với vi điều khiển 18F4550 lệnh "SETUP_ADC_PORTS(AN0|AN1|AN2|Vref_Vref);" sai ở chỗ nào?

Select one:

- ☒ a. AN0|AN1|AN2 - Không có lựa chọn này
- ☐ b. PORTS - Chữ port dư chữ S
- ☐ c. Câu lệnh không có chỗ nào sai
- ☐ d. Vref_Vref - Không có lựa chọn này

Clear my choice

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

ADC của pic 18F4550 có bao nhiêu kênh tương tự?

Select one:

- ☒ a. 13
- ☐ b. 16
- ☐ c. 14
- ☐ d. 12

Clear my choice

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Mã lệnh "0xF0" của DS18B20 có tác dụng?

Select one:

- ☐ a. Yêu cầu đọc mã Rom của tất cả các cảm biến có trong hệ thống.
- ☐ b. Bỏ qua việc đọc mã Rom
- ☐ c. Yêu cầu đọc tình trạng quá nhiệt của tất cả cảm biến có trong hệ thống
- ☒ d. Yêu cầu đọc mã Rom của từng cảm biến trong hệ thống

Clear my choice

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

 Xóa cờ

Sau khi xuất lệnh 0x55 ra DS18B20 ta phải làm gì?

Select one:

- ☐ a. Đọc nhiệt độ cảm biến gửi về
- ☐ b. Ghi dữ liệu cài đặt lên cảm biến
- ☒ c. Xuất mã Rom của DS18B20 mà ta muốn điều khiển
- ☐ d. Đọc mã Rom mà cảm biến gửi về

Clear my choice

Câu hỏi 6

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

Khi ta chọn R1=1, và R0=0 thì ADC của DS18B20 hoạt động ở chế độ nào?

BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
0	R1	R0	1	1	1	1	1

Select one:

- ☐ a. 12 bit
- ☐ b. 10 bit
- ☐ c. 9 bit
- ☒ d. 11 bit

Clear my choice

Câu hỏi 7

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Đoạn chương trình sau có tác dụng gì?

```
VOID KHOI_TAO_DS18B20 ()
{
    TOUCH_PRESENT ();
    TOUCH_WRITE_BYTE (SKIP_ROM) ;
    TOUCH_WRITE_BYTE (WRITE_SCRATCHPAD) ;
    TOUCH_WRITE_BYTE (0x0) ;
    TOUCH_WRITE_BYTE (0x0) ;
    TOUCH_WRITE_BYTE (0x3F) ;
    TOUCH_PRESENT ();
    TOUCH_WRITE_BYTE (SKIP_ROM) ;
    TOUCH_WRITE_BYTE (COPY_SCRATCHPAD) ;
}
```

Select one:

- ☒ a. Cài đặt độ phân giải cho DS18B20 là 10 bit và lưu vào ROM
- ☐ b. Cài đặt độ phân giải cho DS18B20 là 11 bit, lưu vào ROM và cho phép cảm biến hoạt động
- ☐ c. Cài đặt độ phân giải cho DS18B20 là 10 bit
- ☐ d. Cài đặt độ phân giải cho DS18B20 là 11 bit và lưu và ROM

Clear my choice

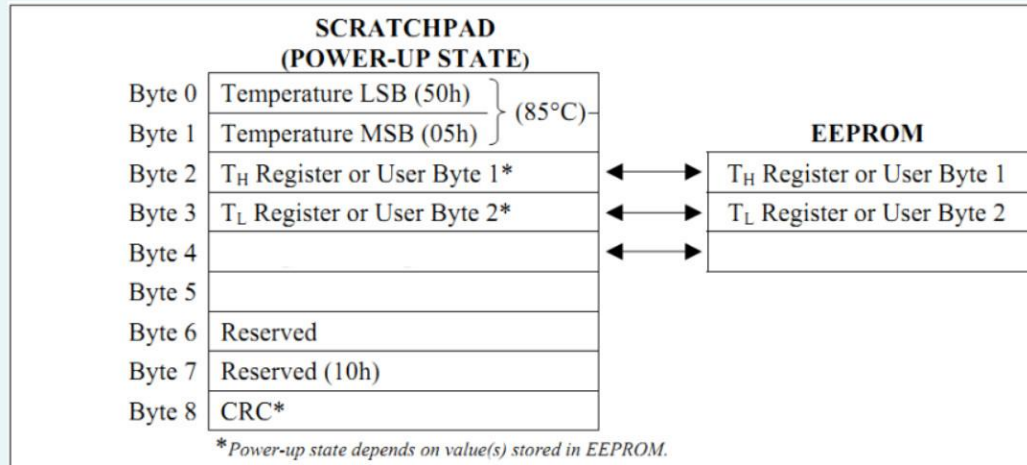
8

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Hai byte 4 và byte 5 của bộ nhớ Scratchpad thuộc DS18B20 chứa dữ liệu gì?



Select one:

- ☐ a. Byte 4 là thanh ghi cấu hình địa chỉ cho DS18B20, byte 5 là giá trị nhiệt độ âm
- ☐ b. Byte 4 là thanh ghi cấu hình độ phân giải cho ADC, byte 5 là thanh ghi báo quá nhiệt
- ☐ c. Byte 4 bỏ trống, byte thứ 5 là thanh ghi cấu hình chế độ hoạt động cho DS18B20
- ☒ d. Byte 4 là thanh ghi cấu hình độ phân giải cho ADC, byte 5 bỏ trống

Câu hỏi 9

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Giới hạn đo khoảng cách của cảm biến GP2D12 là?

Select one:

- ☐ a. Từ 0 đến 80 Cm
- ☐ b. Từ 20 đến 80 Cm
- ☐ c. Từ 5 đến 70 Cm
- ☒ d. Từ 10 đến 80 cm

Clear my choice

Câu hỏi 10

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Lệnh 0x44 của DS18B20 có chức năng?

Select one:

- ☐ a. Chuyển đổi giá trị nhiệt độ thành giá trị số và gửi về cho vi điều khiển
- ☐ b. Tất cả đều đúng
- ☒ c. Chuyển đổi giá trị nhiệt độ thành giá trị số và lưu vào 2 byte đầu vùng nhớ RAM
- ☐ d. Chuyển đổi giá trị nhiệt độ thành giá trị số và lưu vào 1 byte đầu của vùng nhớ RAM

Clear my choice

Câu hỏi 11

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi muốn ra lệnh cho nhiều cảm biến DS18B20 cùng lúc ta dùng lệnh gì để chọn nhiều cảm biến?

Select one:

- ☒ a. 0x55
- ☐ b. 0x44
- ☐ c. 0xF0
- ☐ d. 0xCC

Clear my choice

Câu hỏi 12

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Biến "TTQN" trong chương trình sau có chức năng gì?

```
#INCLUDE <TV_BOARDS.c>
#define ND_TREN 40
UNSIGNED INT8 J, SOLAN=100;
UNSIGNED INT16 LM35A;
INT1 TTQN=0;
VOID SO_SANH_DK_BUZZER()
{
    IF ((LM35A>ND_TREN) && (TTQN==0))
    {
        TTQN =1;
        BUZZER_ON();
    }
    ELSE IF ((LM35A<ND_TREN) && (TTQN==1))
    {
        TTQN =0;
        BUZZER_OFF();
    }
}
VOID MAIN()
{
    SYSTEM_INIT();
    SETUP_ADC(ADC_CLOCK_DIV_32);
    SETUP_ADC_PORTS(AN0|VSS_VDD);
    SET_ADC_CHANNEL(0);
    TTQN =0;
    WHILE(TRUE)
    {
        LM35A =0;
        FOR (J=0; J<SOLAN; J++)
        {
            LM35A = LM35A + READ_ADC();
            DELAY_MS(1);
        }
        LM35A = LM35A /2.046;
        LM35A = LM35A /SOLAN;
        SO_SANH_DK_BUZZER();
    }
}
```

Select one:

- ☐ a. Tất cả đều đúng
- ☒ b. Để khống chế không cho chuông bật hoặc tắt liên tục.
- ☐ c. Để thông báo LM35 có bị quá nhiệt hay không để có biện pháp điều khiển nhằm hạn chế chết cảm biến
- ☐ d. Chứa giá trị nhiệt độ đo được từ LM35

Clear my choice

**Câu hỏi
13**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi cấu hình ADC của DS18B20 là 9 bit thì độ phân giải của DS18B20 là ?

Select one:

- ☐ a. 1 độ
- ☐ b. 0.125 độ
- ☐ c. 0.25 độ
- ☒ d. 0.5 độ

Clear my choice

**Câu hỏi
14**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khi muốn chọn lựa 1 trong số nhiều cảm biến DS18B20 ta phải thực hiện lệnh gì?

Select one:

- ☐ a. SKIP ROM
- ☒ b. MATCH ROM
- ☐ c. SEARCH ROM
- ☐ d. READ ROM

Clear my choice

Trúc

**Câu hỏi
15**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Giữa lệnh hai 0x33 và 0xCC của DS18B20 có điểm chung gì?

Select one:

- ☐ a. Cùng chỉ định cảm biến để nhận lệnh tiếp theo
- ☐ b. Chỉ sử dụng trong hệ thống có 1 cảm biến
- ☒ c. Cùng có chức năng đọc mã Rom
- ☐ d. Chỉ sử dụng trong hệ thống có nhiều cảm biến

Clear my choice

Trương Quang

Câu hỏi 16

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Đoạn chương trình sau sai ở chỗ nào?

```
#INCLUDE <TV_BOARDS.c>
UNSIGNED INT8 J, SOLAN=100;
UNSIGNED INT8 LM35A;
VOID MAIN()
{
    SYSTEM_INIT();
    SETUP_ADC(ADC_CLOCK_DIV_32);
    SETUP_ADC_PORTS(AN0|VSS_VDD);
    SET_ADC_CHANNEL(0);
    WHILE(TRUE)
    {
        LM35A =0;
        FOR (J=0; J<SOLAN; J++)
        {
            LM35A = LM35A + READ_ADC();
            DELAY_MS(1);
        }
        LM35A = LM35A /2.046;
        LM35A = LM35A /SOLAN;
    }
}
```

Select one:

- ☐ a. Tràn biến LM35A
- ☐ b. Giải mã hiển thị sai
- ☒ c. Cấu hình cho ADC sai
- ☐ d. Chương trình bị treo do không thoát được vòng lặp for

Câu hỏi 17

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Lệnh "SETUP_ADC_PORTS(X)" có chức năng?

Select one:

- ☐ a. Cấu hình điện áp tham chiếu
- ☒ b. Cấu hình các kênh tương tự được sử dụng và cấu hình điện áp tham chiếu
- ☐ c. Cấu hình các kênh tương tự được sử dụng
- ☐ d. Cấu hình các kênh tương tự được sử dụng, cấu hình điện áp tham chiếu và cấu hình nguồn xung clock cấp cho ADC

Clear my choice

Câu hỏi 18

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Giả sử biến A chứa giá trị đọc về từ DS18B20. Để lấy 2 số thập phân ta viết lệnh?

Select one:

- ☐ a. $tp = (A \& 0x0f) * 10 / 16;$
- ☐ b. $tp = (A > 4) * 100 / 16;$
- ☒ c. $tp = (A \& 0x0f) * 25 / 4;$
- ☐ d. $tp = A * 100 / 16;$

Clear my choice

Câu hỏi 19

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Bộ nhớ EPROM của DS18B20 được dùng để lưu trữ ?

- ☒ a. 2 thanh ghi chứa giới hạn ngưỡng cao và thấp của cảnh báo quá nhiệt và thanh ghi cấu hình độ phân giải
- ☐ b. Lưu trữ bất cứ thông tin gì của người dùng cần lưu
- ☐ c. Mã ROM CODE của DS18B20 do nhà sản xuất lưu sẵn
- ☐ d. Nhiệt độ phần nguyên và phần thập phân

Clear my choice

Câu hỏi 20

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Mã ROM của DS18B20 gồm có bao nhiêu bit và bố trí như thế nào?

Select one:

- ☒ a. Gồm có 8 byte và bố cục như sau:
8 bit thấp là 0x28, 48 bit tiếp theo là mã ROM, 8 bit cuối là mã CRC
- ☐ b. Gồm có 64 byte và bố cục như sau:
8 byte thấp là 28, 48 byte tiếp theo là mã ROM, 8 byte cuối bỏ trống
- ☐ c. Gồm có 64 bit và bố cục như sau:
8 bit thấp là 0x28, 48 bit tiếp theo là mã ROM, 8 bit cuối bỏ trống
- ☐ d. Gồm có 64 bit và bố cục như sau:
8 bit thấp là 28, 48 bit tiếp theo là mã ROM, 8 bit cuối là mã CRC

Clear my choice

Bài kiểm tra giữa kỳ

Sinh viên viết các yêu cầu sau chạy **đồng thời** với nhau:

a. Đếm sản phẩm từ **6** đến **13** trên 8 led 7 đoạn quét theo mẫu (2.5đ) Với **XX** là sản phẩm đếm được

X	X				C	A	I			
---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--

b. Khi nhấn phím D nếu số sản phẩm ở câu a đang hiển thị trên 8 LED quét thì chuyển sang 2 hàng giữa của LCD theo mẫu dưới. Khi nhấn D lần nữa nếu số sản phẩm đang hiển thị ở LCD thì đổi về 8 LED quét như câu a – Chú ý tại 1 thời điểm chỉ hiển thị một chỗ hoặc LCD hoặc 8 LED quét.(2.5đ)

XX (CAI) Với XX là số sản phẩm theo font 2x3

c. Nhấn phím A để bật hoặc xóa số 0 vô nghĩa của câu a và b và hiển thị trên hàng đầu LCD chữ “BAT 0 VN” hoặc “XOA 0 VN ” tương ứng với chế độ hiện tại(2.5đ)

d. Ban đầu hệ thống không đo nhiệt độ. Khi nhấn phím F thì hệ thống bắt đầu đo nhiệt độ LM35 và hiển thị trên GLCD theo mẫu a. Khi nhấn F lần nữa thì hệ thống dừng đo nhiệt độ (tắt ADC) và hiển thị trên GLCD theo mẫu b (2.5đ)



Mẫu a



Mẫu b

Chương trình:

```
#define board d501
#include<tv_boards.c>
#include<tv_key4x4.c>
#include<tv_lcd.c>
#include<tv_glcd.c>
unsigned int8 count,i;
unsigned int8 lm35a;
int1 state=0,tt=0,ttto=0;
void led_quet()
{
    s7seg.led[0] = 0xff - 1 -2 -4-8;
    s7seg.led[1] = 0xff - 16 -32 ;
    s7seg.led[2] = 0xff - 1-2-4-16-32-64;
```

```

    s7seg.led[3] = 0xff - 1-8-16-32;
    s7seg.led[4] = 0xff - 1-8-16-32;
    s7seg_display();
}

void xoaso_0vonghia()
{
    if(tt==1)
    {
        if(count/10 ==0)
        {
            for(i=0;i<100;i++); led_quet();
            s7seg.led[6] = m7d[count%10];
            s7seg.led[7] = 0xff;
            s7seg_display();
        }
    }
}

void main()
{
    system_init();
    setup_timer_0(T0_EXT_L_TO_H | T0_DIV_1 | T0_8_BIT);
    set_timer0(6);
    lcd_setup();
    glcd_setup();
    setup_adc(adc_clock_div_32);

```



```
setup_adc_ports(analog_pins|vss_vdd);
set_adc_channel(lm35a_channel);
delay_us(20);
while(true)
{
    for(i=0;i<100;i++); led_quet();
    if(ttido==0)
    {
        setup_adc(adc_clock_div_32);
        lm35a=read_adc()/2.046;
        glcd_text_setup(50,25,2,1,1);
        printf(glcd_text,"%02d",lm35a);
        glcd_bar(60,1,90,30,4,1);
        glcd_bar(60,1,30,30,4,1);
        glcd_bar(90,30,60,64,4,1);
        glcd_bar(30,30,60,64,4,1);
        for(i=0;i<100;i++); led_quet();
        glcd_update();
    }
    else
    {
        glcd_circle(60,30,25, 0, 1);
        glcd_circle(61,30,25, 0, 1);
        glcd_circle(62,30,25, 0, 1);
        glcd_bar(45,9,75,50,4,1);
    }
}
```

```
for(i=0;i<100;i++); led_quet();
glcd_update();
}
if(tt==1)
{
    lcd_command(0x80+6);
    lcd_data("XOA SO 0 VN ");
}
else
{
    lcd_command(0x80+6);
    lcd_data("BAT SO 0 VN");
}
count= get_timer0();
if(count>13) set_timer0(6);
led_quet();
if(key4x4_read() == OK)
{
    if(key4x4.key == 13)
    {
        state = ~state;
        lcd_command(lcd_clear_display);
    }
    if(key4x4.key == 10)
    {
```

```
    tt=~tt;
    lcd_command(lcd_clear_display);
}
if(key4x4.key ==15)
{
    ttdo=~ttdo;
    glcd_clear(0);
}
}
if(state==0)
{
    if(tt==0)
    {
        s7seg.led[7] = m7d[count/10];
        s7seg.led[6] = m7d[count%10];
        for(i=0;i<100;i++); led_quet();
        s7seg_display();
    }
    else
    {
        xoaso_0vonghia();
        for(i=0;i<100;i++); led_quet();
    }
}
else if(state==1)
```

```
{  
  if(tt==0)  
  {  
    s7seg.led[7] = s7seg.led[6] = 0xff;  
    s7seg_display();  
    lcd_write_2x3_num(count/10,6,1);  
    lcd_write_2x3_num(count%10,10,1);  
    lcd_command(0x94 +14);  
    lcd_data("(CAI)");  
    for(i=0;i<100;i++); led_quet();  
  }  
  else  
  {  
    s7seg.led[7] = s7seg.led[6] = 0xff;  
    s7seg_display();  
    lcd_write_2x3_num(count%10,10,1);  
    lcd_command(0x94 +14);  
    lcd_data("(CAI)");  
    for(i=0;i<100;i++); led_quet();  
  }  
}  
for(i=0;i<100;i++); led_quet();  
}
```